UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS

CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Processamento de Linguagem Natural — 2026/2

Trabalho da Unidade 4 — Etapa Final do Projeto

Mostra Virtual de PLN

Nesta etapa, os grupos deverão consolidar os projetos desenvolvidos ao longo do semestre, incorporando, quando pertinentes, técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PLN) e aplicações com modelos de linguagem de grande escala (LLMs). Os resultados serão apresentados em uma Mostra Virtual de PLN e disponibilizados online.

Cada grupo deverá escolher uma das modalidades abaixo. Ambas possuem o mesmo valor avaliativo:

- Modalidade A — Pôster digital: página web contendo apresentação do projeto, metodologia, resultados e conclusões, com textos, imagens e recursos visuais.
- Modalidade B — Aplicação web: página web funcional para demonstrar interativamente uma ou mais funcionalidades do projeto.

1. Aplicação de técnicas avançadas de PLN

Retomem os objetivos da proposta inicial e os resultados das etapas anteriores. Avaliem quais tecnologias da Unidade 4 contribuem para desenvolver, aprimorar ou avaliar o projeto. Preencham o quadro, identificando as técnicas utilizadas e sua contribuição.

Tecnologia ou abordagem	Utilizada?	Aplicação ou justificativa
LLMs e modelos de linguagem	( ) Sim ( ) Não	
Prompt engineering e saídas estruturadas	( ) Sim ( ) Não	
RAG e recuperação de informações	( ) Sim ( ) Não	
Agentes e integração com ferramentas	( ) Sim ( ) Não	
Modelos locais ou quantizados	( ) Sim ( ) Não	
Processamento multimodal (texto,	( ) Sim ( ) Não	

imagem, áudio)
Outras técnicas avançadas de PLN ( ) Sim ( ) Não

Não é necessário utilizar todas as tecnologias. Cada grupo deverá implementar ou experimentar ao menos uma abordagem avançada pertinente ao projeto, justificando sua escolha. Quando possível, comparem os novos resultados com os obtidos anteriormente. Resultados sem melhoria também devem ser apresentados e discutidos.

2. Apresentação dos resultados — Escolha da modalidade

Modalidade A — Pôster digital

Desenvolvam uma página web que apresente o projeto em formato de pôster científico digital, contendo:

1. Título e autores: identificação do projeto e dos integrantes.
2. Introdução: contextualização do problema e sua relevância.
3. Objetivos: o que o projeto pretende realizar ou investigar.
4. Dados e metodologia: base textual, coleta, pré-processamento, representações e técnicas de PLN.
5. Resultados: achados principais, comparações entre técnicas e modelos quando cabíveis.
6. Discussão: interpretação, limitações e possibilidades de aprimoramento.
7. Conclusões: contribuições e estágio de desenvolvimento do projeto.
8. Referências e informações técnicas: fontes, modelos, ferramentas e bibliotecas.

Empreguem gráficos, tabelas, imagens e exemplos de processamento. O pôster deverá ser uma página web acessível por link, não apenas imagem ou arquivo PDF.

Modalidade B — Aplicação web funcional

Desenvolvam uma página web para demonstrar interativamente os resultados ou funcionalidades do projeto (por exemplo: buscador semântico, recomendador, classificador, chatbot, RAG ou visualização de textos). A aplicação deverá:

1. Apresentar título, autores e breve descrição do projeto.
2. Explicar o problema e as técnicas de PLN utilizadas.
3. Oferecer interface funcional para pelo menos uma funcionalidade.
4. Apresentar resultados compreensíveis, com exemplos de entradas e saídas.
5. Disponibilizar informações sobre dados, metodologia, tecnologias e limitações.
6. Incluir instruções básicas de uso quando necessárias.

Podem ser utilizados modelos locais, APIs, bibliotecas de PLN e frameworks web. Não é necessário implementar todas as funcionalidades previstas originalmente. Explicitem eventuais restrições técnicas, custos ou dependências externas.

3. Avaliação e interpretação dos resultados

Independentemente da modalidade, abordem criticamente as questões abaixo na página do projeto ou em sua documentação:

1. Em que medida os objetivos inicialmente propostos foram alcançados?
2. Quais técnicas apresentaram resultados mais adequados ao problema investigado?
3. As técnicas avançadas e os LLMs trouxeram melhorias ou novas possibilidades? Quais?
4. Quais são as principais limitações técnicas e metodológicas?
5. Como a qualidade dos resultados foi verificada? Apresentem testes, métricas ou exemplos.
6. Quais aprimoramentos poderiam ser realizados futuramente?

4. Entrega e apresentação

- Link público da página: pôster digital ou aplicação web.
- Repositório do projeto: código-fonte, documentação e resultados no repositório utilizado anteriormente.
- README atualizado: descrição, tecnologias, instruções de execução e links.
- Registro das técnicas utilizadas: quadro do item 1, no repositório ou na documentação.

Os projetos serão apresentados em sala de aula e disponibilizados para consulta na Mostra Virtual de PLN.

5. Instruções gerais

- Preservem a continuidade com o projeto e a base de dados desenvolvidos ao longo do semestre.
- É permitido utilizar amostras menores para testes e demonstrações, desde que isso seja explicitado.
- É permitido o uso auxiliar de IA generativa para programação, documentação e construção das páginas, desde que sejam indicados fornecedores, modelos e principais usos ou prompts.
- Quando LLMs forem empregados no processamento, informem o modelo, a modalidade de acesso (local/API) e as configurações relevantes.
- Não publiquem dados pessoais sensíveis, chaves de API, credenciais ou conteúdos sem autorização de divulgação.
- Verifiquem a acessibilidade e o funcionamento das páginas antes da apresentação.

- Apresentem resultados com evidências, exemplos e análise crítica, evitando conclusões não sustentadas pelos dados.

6. Critérios de avaliação

Critério	Peso
Domínio dos conteúdos e fundamentação das escolhas técnicas	25%
Qualidade técnica da implementação e integração das técnicas de PLN	30%
Qualidade da análise, interpretação e avaliação dos resultados	25%
Qualidade da apresentação, documentação e disponibilização online	20%
TOTAL	100%

As modalidades serão avaliadas pelos mesmos critérios, respeitando suas particularidades. No pôster, a avaliação técnica enfatizará a implementação de PLN, consistência metodológica e evidências. Na aplicação web, incluirá o funcionamento da interface, integração e consistência das funcionalidades. A apresentação visual não substitui a qualidade técnica e metodológica.